



PORTFÓLIO - SISTEMA NODE.JS: API INSTRUTORES & TURMAS



POWERED BY:

VM SYSTEMS
TECHNOLOGY



Contexto do Projeto



Objetivo

Desenvolver uma API RESTful em Node.js + Express

Tema

Gestão de Instrutores, Turmas e Vínculos Acadêmicos

Requisitos

CRUD, vínculos, regras de negócio e interface de teste

Importância

Consolidar práticas de backend e consumo em Insomnia

API-INSTRUTOR

node_modules

public

GitHub.png

I e T.png

Icons.png

linktree.png

logo i e t.png

Patrick.png

Sobrecodigo.p...

Tecnologias.png

Vitor.png

VM ENGINE.png

src

index.js

package-lock.json

package.json

README.md

Arquitetura do Sistema

Node.js + Express como backend

**Seeds em memória
(instrutores e turmas)**

**Rotas REST: GET, POST, PUT/PATCH,
DELETE**

Interface HTML simples via /public

**Estrutura
do Projeto:**

API-INSTRUTOR

> node_modules

> public

> src

package-lock.json

package.json

README.md

Requisitos Funcionais

-  Cadastro de instrutores
-  Cadastro de turmas
-  Atualização e exclusão com regras de validação
-  Consulta filtrada (por CPF, registro, turno)
-  Vínculo instrutor a turma

REQUISITOS FUNCIONAIS API





Regras de Negócio

CPF do instrutor deve ser único

Não pode haver turmas duplicadas

Turma vinculada não pode ser excluída

Vínculo não pode ser duplicado

Endpoints

Instrutores

POST /instrutores GET /instrutores

PATCH /instrutores/:registro

DELETE /instrutores/:registro

Vínculos

PUT /instrutores/:registro/turmas/:id

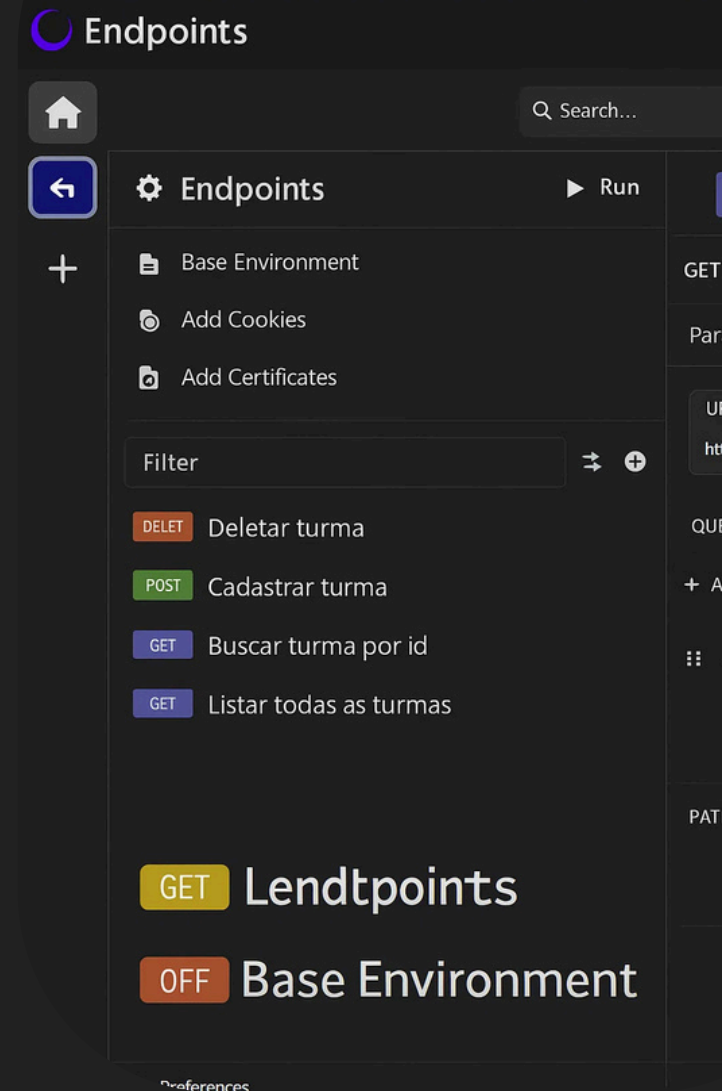
GET /instrutores/:registro/turmas

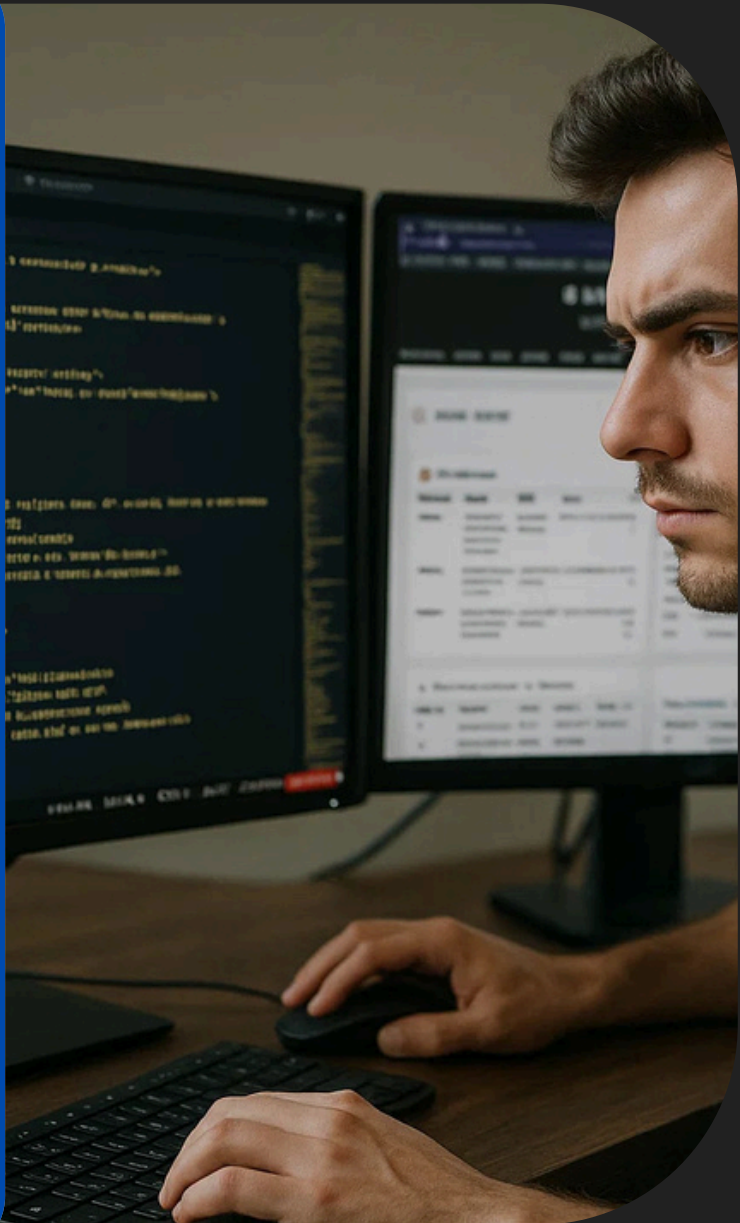
Turmas

POST /turmas

GET /turmas

DELETE /turmas/:id





Execução no VS Code

01: Clonar repositório

02: Rodar npm install

03: Executar npm run dev ou
node index.js

04: Acessar servidor em:
<http://localhost:3000>

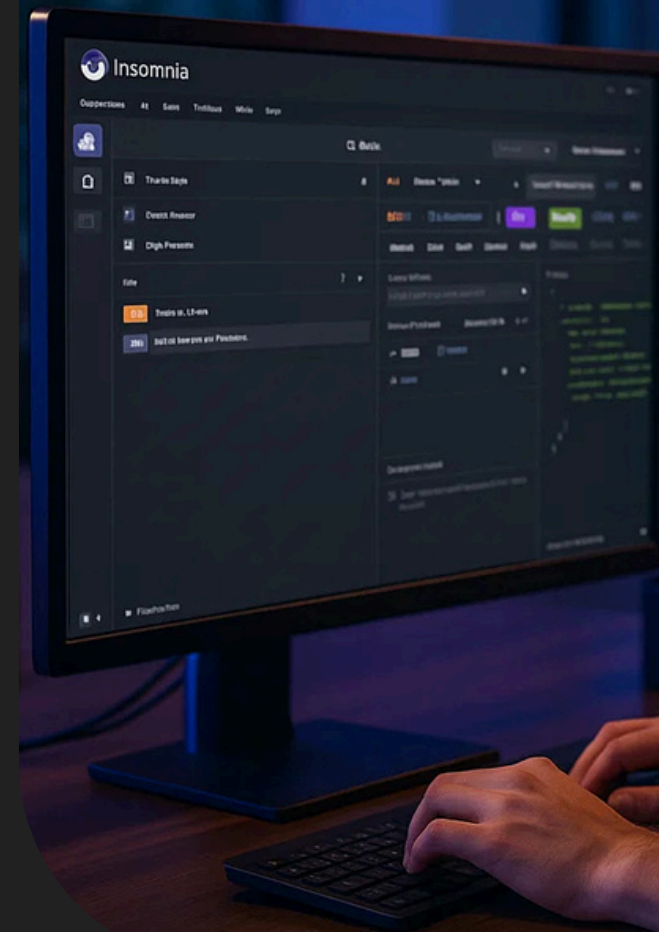
Testes no Insomnia

Simulação de todas as rotas

Verificação de status codes:
200, 201, 400, 401, 404

Exemplos testados:

- **GET: instrutores**
- **POST: turmas**
- **PUT: vínculos**



Resultados Obtidos



API funcional com CRUD completo



Regras de negócio aplicadas corretamente



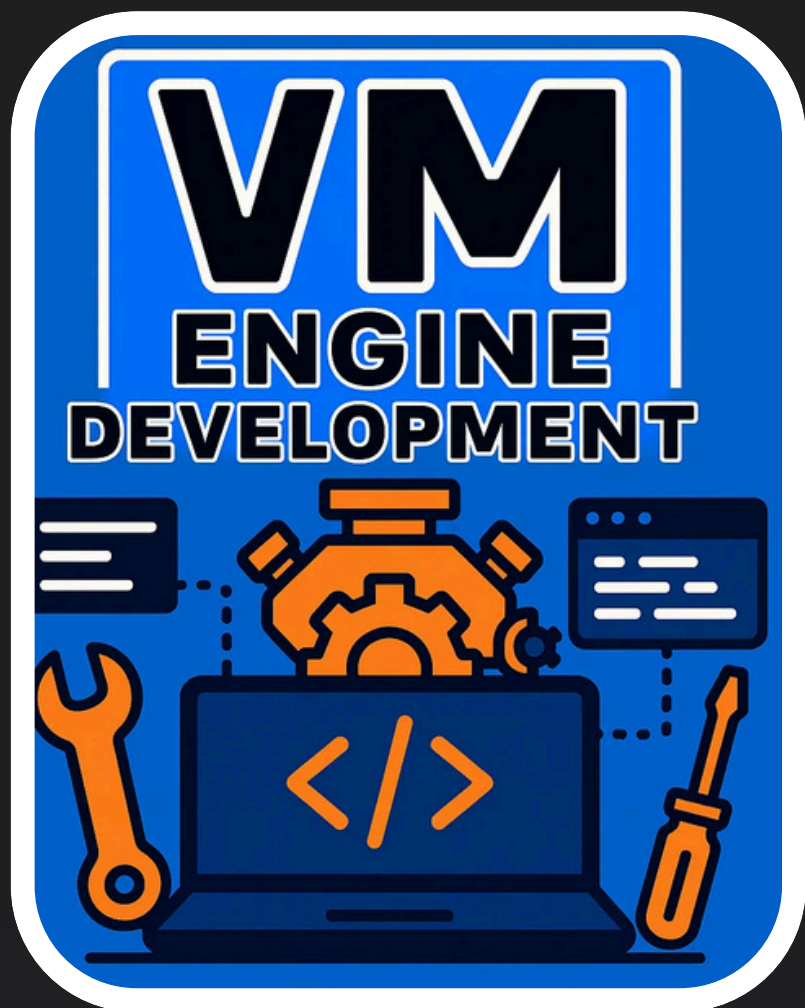
Validações garantem integridade



Interface HTML para visualização básica

GET 200 OK

```
"turmas": [  
  "nomes: "turma5!",  
  "nome": "turna.1"  
],  
  
"instrutores": {  
  "email": "email@jumea1",  
  "email": "email@tumea2"  
},  
}
```



ORIGEM DA VM ENGINE DEVELOPMENT



Projeto SkyFall - VM Engine

Abertura animada de vídeos no YouTube. Agora convertida para o Desenvolvimento de Software



Evolução

Em breve, otimização da interface com foco no Frontend



Uso

Sistemas acadêmicos e interativos



Inspiração

Otimização da Interface Visual com HTML

Créditos Finais

🎓 **Professor Orientador:**

Patrick Vinícius Estevão de Oliveira

📖 **Disciplina:**

Desenvolvimento Web



- Demonstra práticas reais de backend
- Base sólida para integração futura com banco de dados



💻 **Autor do Projeto:**

Vitor Manoel Vidal Braz

VM
ENGINE
DEVELOPMENT

The logo for VM Systems is centered on a dark gray background. It consists of a blue rounded rectangle with a white border. Inside the rectangle, the letters "VM" are written in a large, bold, black sans-serif font with a white outline. Below "VM", the word "SYSTEMS" is written in a smaller, bold, black sans-serif font, also with a white outline.

VM
SYSTEMS